Exercice 1

ISBN 2-67543-120

Chiffre	**2**	**6**	**7**	**5**	**4**	**3**	**1**	**2**	**0**
Poids	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	20	54	56	35	24	15	4	6	0

Somme : 20+54+56+35+24+15+4+6+0=214

214=11×19+5⇒214≡5(mod11), donc c≡−5≡6.

Clé = 6. Vérification : 214+6=220=11×20 ✓ → 2-67543-120-6

ISBN 0-13110-362

Chiffre	**0**	**1**	**3**	**1**	**1**	**0**	**3**	**6**	**2**
Poids	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	0	9	24	7	6	0	12	18	4

Somme : 0+9+24+7+6+0+12+18+4=80

80=11×7+3⇒80≡3(mod11), donc c≡−3≡8.

Clé = 8. Vérification : 80+8=88=11×8 ✓ → 0-13110-362-8

ISBN 1-23456-789 *(cas particulier : clé = X)*

Chiffre	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Poids	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	10	18	24	28	30	30	28	24	18

Somme : 10+18+24+28+30+30+28+24+18=210

210=11×19+1⇒210≡1(mod11), donc c≡−1≡10.

Comme c=10, on note la clé X. Vérification : 210+10=220=11×20 ✓ → 1-23456-789-X

ISBN 2-71828-182 (cas particulier : clé = 0)

Chiffre	**2**	**7**	**1**	**8**	**2**	**8**	**1**	**8**	**2**
Poids	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	20	63	8	56	12	40	4	24	4

Somme : 20+63+8+56+12+40+4+24+4=231

231=11×21⇒231≡0(mod11), donc c≡0.

Clé = 0. Vérification : 231+0=231=11×21 ✓ → 2-71828-182-0

ISBN 3-14159-265

Chiffre	**3**	**1**	**4**	**1**	**5**	**9**	**2**	**6**	**5**
Poids	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	30	9	32	7	30	45	8	18	10

Somme : 30+9+32+7+30+45+8+18+10=189

189=11×17+2⇒189≡2(mod11), donc c≡−2≡9.

Clé = 9. Vérification : 189+9=198=11×18 ✓ → 3-14159-265-9

Exercice 2

Méthode : on multiplie les 12 premiers chiffres alternativement par 1 et par 3, on additionne, on calcule le reste de la division par 10. Si le reste vaut 0, le chiffre de contrôle est 0 ; sinon, c'est 10 − reste.

a) Calcul du chiffre de contrôle

EAN 5 412345 00001

Chiffre	5	4	1	2	3	4	5	0	0	0	0	1
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	1	6	3	12	5	0	0	0	0	3

Somme : 5 + 12 + 1 + 6 + 3 + 12 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = **47**. Reste : 47 = 4 × 10 + 7 → reste **7**, donc clé = 10 − 7 = **3**. Code complet : **5 412345 000013**.

EAN 4 006381 33393

Chiffre	4	0	0	6	3	8	1	3	3	3	9	3
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	4	0	0	18	3	24	1	9	3	9	9	9

Somme : 4 + 0 + 0 + 18 + 3 + 24 + 1 + 9 + 3 + 9 + 9 + 9 = **89**. Reste : 89 = 8 × 10 + 9 → reste **9**, donc clé = 10 − 9 = **1**. Code complet : **4 006381 333931**.

EAN 8 710002 10064

Chiffre	8	7	1	0	0	0	2	1	0	0	6	4
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	8	21	1	0	0	0	2	3	0	0	6	12

Somme : 8 + 21 + 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 0 + 0 + 6 + 12 = **53**. Reste : 53 = 5 × 10 + 3 → reste **3**, donc clé = 10 − 3 = **7**. Code complet : **8 710002 100647**.

EAN 5 410001 23400 (cas particulier : clé = 0)

Chiffre	5	4	1	0	0	0	1	2	3	4	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	1	0	0	0	1	6	3	12	0	0

Somme : 5 + 12 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 6 + 3 + 12 + 0 + 0 = **40**. Reste : 40 = 4 × 10 + 0 → reste **0**, donc clé = **0**. Code complet : **5 410001 234000**.

b) Vérification de codes complets

EAN 5 449000 000996

Chiffre	5	4	4	9	0	0	0	0	0	0	9	9
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	4	27	0	0	0	0	0	0	9	27

Somme : **84**, reste 4, clé calculée = **6**. Le 13e chiffre lu est 6 : **le code est valide** ✓

EAN 5 449000 009096

Chiffre	5	4	4	9	0	0	0	0	0	9	0	9
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	4	27	0	0	0	0	0	27	0	27

Somme : **102**, reste 2, clé calculée = **8**. Le 13e chiffre lu est 6 : **le code n'est pas valide ✗** (il faudrait 8) : une erreur de lecture ou de recopie est détectée.

EAN 3 017620 422003

Chiffre	3	0	1	7	6	2	0	4	2	2	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	3	0	1	21	6	6	0	12	2	6	0	0

Somme : **57**, reste 7, clé calculée = **3**. Le 13e chiffre lu est 3 : **le code est valide** ✓

EAN 3 017620 420003

Chiffre	3	0	1	7	6	2	0	4	2	0	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	3	0	1	21	6	6	0	12	2	0	0	0

Somme : **51**, reste 1, clé calculée = **9**. Le 13e chiffre lu est 3 : **le code n'est pas valide ✗** (il faudrait 9) : une erreur de lecture ou de recopie est détectée.

c) Conversion ISBN-10 → EAN-13

ISBN 2-67543-120-6 → 978 + 267543120

Chiffre	9	7	8	2	6	7	5	4	3	1	2	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	9	21	8	6	6	21	5	12	3	3	2	0

Somme : **96**, reste 6, clé = 10 − 6 = **4**. EAN-13 / ISBN-13 : **978-2-67543-120-4**. Remarque : la clé change, car on ne calcule plus avec la même méthode (modulo 10 au lieu de modulo 11).

ISBN 0-13110-362-8 → 978 + 013110362

Chiffre	9	7	8	0	1	3	1	1	0	3	6	2
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	9	21	8	0	1	9	1	3	0	9	6	6

Somme : **73**, reste 3, clé = 10 − 3 = **7**. EAN-13 / ISBN-13 : **978-0-13110-362-7**. Remarque : la clé change, car on ne calcule plus avec la même méthode (modulo 10 au lieu de modulo 11).

d) Une erreur non détectée

Pour 5 494000 000996 : somme = **74**, reste 4, clé = 10 − 4 = **6** = 13e chiffre : le code tapé est **valide** ! L'erreur n'est donc **pas détectée** (et le caissier enregistre un autre produit).

Explication : en inversant le 4 (poids 1) et le 9 (poids 3), la somme passe de 4 × 1 + 9 × 3 = 31 à 9 × 1 + 4 × 3 = 21 : elle change de 10, donc le reste de la division par 10 ne change pas. L'EAN-13 détecte toutes les erreurs sur un seul chiffre, mais pas les inversions de deux chiffres voisins dont la différence vaut 5 (0 ↔ 5, 1 ↔ 6, 2 ↔ 7, 3 ↔ 8, 4 ↔ 9). Un code n'est jamais parfait : il détecte certaines erreurs, pas toutes.

Exercice 3

mot 1001

Placement des données : pos7=1, pos6=0, pos5=0, pos3=1.

- C0 (pos 3,5,7) : 1+0+1=2 → pair → C0=0
- C1 (pos 3,6,7) : 1+0+1=2 → pair → C1=0
- C2 (pos 5,6,7) : 0+0+1=1 → impair → C2=1

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Rôle	d	d	d	C2	d	C1	C0
Valeur	1	0	0	1	1	0	0

Séquence transmise : 1001100

mot 1100

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=0, pos3=0.

- C0 (3,5,7) : 0+0+1=1 → impair → C0=1
- C1 (3,6,7) : 0+1+1=2 → pair → C1=0
- C2 (5,6,7) : 0+1+1=2 → pair → C2=0

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	1	0	0	0	0	1

Séquence transmise : 1100001

mot 1011

Placement : pos7=1, pos6=0, pos5=1, pos3=1.

- C0 (3,5,7) : 1+1+1=3 → impair → C0=1
- C1 (3,6,7) : 1+0+1=2 → pair → C1=0
- C2 (5,6,7) : 1+0+1=2 → pair → C2=0

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	0	1	0	1	0	1

Séquence transmise : 1010101

mot 0110

Placement : pos7=0, pos6=1, pos5=1, pos3=0.

- C0 (3,5,7) : 0+1+0=1 → impair → C0=1
- C1 (3,6,7) : 0+1+0=1 → impair → C1=1
- C2 (5,6,7) : 1+1+0=2 → pair → C2=0

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	0	1	1	0	0	1	1

Séquence transmise : 0110011

mot 1111

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=1, pos3=1.

- C0 (3,5,7) : 1+1+1=3 → impair → C0=1
- C1 (3,6,7) : 1+1+1=3 → impair → C1=1
- C2 (5,6,7) : 1+1+1=3 → impair → C2=1

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	1	1	1	1	1	1

Séquence transmise : 1111111

Exercice 4

mot reçu 1011100

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	0	1	1	1	0	0

- C0 (1,3,5,7) : 0+1+1+1=3 → impair → C0=1
- C1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 → pair → C1=0
- C2 (4,5,6,7) : 1+1+0+1=3 → impair → C2=1

Syndrome = C2C1C0 = $(101)_2$ = 5. Erreur en position 5 → on inverse (1→0).

Mot correct : 1001100 (données pos 7,6,5,3 = 1001)

mot reçu 1100011

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	1	0	0	0	1	1

- C0 (1,3,5,7) : 1+0+0+1=2 → pair → C0=0
- C1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 → impair → C1=1
- C2 (4,5,6,7) : 0+0+1+1=2 → pair → C2=0

Syndrome = C2C1C0 = $(010)_2$ = 2. Erreur en position 2 → on inverse (1→0).

Mot correct : 1100001 (données pos 7,6,5,3 = 1100)

mot reçu 1010101 (cas particulier : pas d'erreur)

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	0	1	0	1	0	1

- C0 (1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 → pair → C0=0
- C1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 → pair → C1=0
- C2 (4,5,6,7) : 0+1+0+1=2 → pair → C2=0

Syndrome = $(000)_2$ = 0. Aucune erreur. Le mot est correct tel quel (données pos 7,6,5,3 = 1011)

mot reçu 1110011

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	1	1	0	0	1	1

- C0 (1,3,5,7) : 1+0+1+1=3 → impair → C0=1
- C1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 → impair → C1=1
- C2 (4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 → impair → C2=1

Syndrome = C2C1C0 = $(111)_2$ = 7. Erreur en position 7 → on inverse (1→0).

Mot correct : 0110011 (données pos 7,6,5,3 = 0110)

---

mot reçu 1110111

Position	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Valeur	1	1	1	0	1	1	1

- C0 (1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 → pair → C0=0
- C1 (2,3,6,7) : 1+1+1+1=4 → pair → C1=0
- C2 (4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 → impair → C2=1

Syndrome = C2C1C0 = $(100)_2$ = 4. Erreur en position 4 → on inverse (0→1).

Mot correct : 1111111 (données pos 7,6,5,3 = 1111)